

城市内涝预警预报系统研发及应用

高 成¹, 余亮亮², 顾春旭³, 向小华¹

(1. 河海大学水文水资源学院, 210098, 南京; 2. 宁波弘泰水利信息科技有限公司, 315000, 宁波;

3. 河海大学设计研究院有限公司, 210098, 南京)

摘 要:城市内涝问题具有成因多元、影响面广的特点,是基础性社会问题。分析了城市内涝的成因,提出通过信息化手段提升城市内涝灾害应对能力。构建基于内涝实时物联感知、数据汇聚、数学模型预报、大数据分析、水利数字孪生的城市内涝预警预报系统,并在宁波市进行了应用。通过搭建“天基”监测预警、“落地雨”监测预警、内涝预报预警、内涝成因分析、内涝影响评估等功能模块,实现了城区内涝的精准模拟、风险图的在线绘制以及内涝损失的高效评估,有力支撑了城市暴雨内涝灾害预报预警,提升了城市内涝风险管控能力。

关键词:城市内涝;智慧防御;预警预报系统;智慧水利

Development and application of urban waterlogging warning and forecasting system//Gao Cheng, She Liangliang, Gu Chunxu, Xiang Xiaohua

Abstract: Urban waterlogging, characterized by diverse causes and widespread impact, constitutes a fundamental societal issue. This article analyzes the multifaceted causes of urban waterlogging and proposes enhancing the city's ability to respond to such disasters through information technology. The study constructs an urban waterlogging warning and forecasting system based on real-time IoT sensing, data aggregation, mathematical modeling for prediction, big data analysis, and hydraulic digital twins. The system was applied in Ningbo, featuring functionalities such as “space-based” monitoring and early warning, “rainfall” monitoring and early warning, waterlogging forecasting and early warning, cause analysis, and impact assessment. This comprehensive approach allows for precise simulation of urban waterlogging, online risk map generation, and efficient assessment of waterlogging losses. The system significantly supports the prediction and early warning of urban rainstorm and waterlogging disasters, enhancing the city's capability for waterlogging risk management and control.

Keywords: urban waterlogging; intelligent defense; early warning and forecasting system; smart water conservancy

中图分类号: TV87+TP311 文献标识码: B 文章编号: 1000-1123(2024)03-0034-05

一、研究背景

近几十年来,极端气候事件频发以及城市地区产汇流机制的改变加剧了城市洪涝风险。中小流域极端降雨导致内涝的频次和强度总体呈现增加、增强态势,大城市特别是超大和特大城市暴雨内涝事件也呈增加趋势。《2020年全球自然灾害评估报告》表明,1989—2020年全球较大自然灾害发生频次约为320次/a。根

据全球灾害数据平台的数据显示,中国作为全球范围内受洪涝灾害影响最为严重的国家之一,近10年来因洪涝灾害造成的年均直接经济损失超过1500亿元。

分析城市内涝成因,主要来自以下3个方面。首先是全球气候变暖导致大气水循环加快,环流不稳定性增加,进一步引发极端降雨事件,而受城市热岛效应、雨岛效应影响,雨量多、雨强大的强降雨天气常集中发生在城市;二是城市排涝工程普遍标准偏低,同时

收稿日期:2024-02-02

作者简介:高成,副教授。

基金项目:水利部重大科技项目(SKS-2022021);宁波市科技创新2025重大专项(2022Z029)。

排水管网规划不合理、老化堵塞,以及城市无序开发导致自然蓄水水体损失严重,湖泊内河被填埋侵占,路面硬化导致渗透系数降低,排水排涝速度减慢;三是对灾害数据未能及时、科学、全面掌握,预报、预警、预演、预案能力有限,应对能力不足。

暴雨内涝灾害已成为阻碍区域可持续发展、威胁人民生命财产安全的主要自然灾害之一,相应防灾减灾方法与对策的研究得到政府部门及相关学者的重点关注。由成因反推应对策略,首先需加强对城市湿地及其他自然生态系统的保护,维持区域水循环的平衡并提升雨水调蓄能力,充分发挥其自然防洪调蓄功能。其次要充分保护并利用现状水面和洼地,建立雨水调蓄设施,实现源头减量;基于城市排水标准改造排水管网系统,提升排水能力,实现中端管控;根据局部地区内涝特点,增设排涝泵站与强排泵车,增强末端治理。最后完善水文站网,推进“天空地”一体化监测,形成雨水情监测预报“三道防线”,基于基础算据与模型算法,构建城市防汛“四预”业务,结合“四预”业务与城市数字底座,形成数字孪生水利体系,以及时掌握灾害情况,制定针对性应对策略,最大程度减小暴雨内涝灾害对生命财产安全的危害。

在当前短期无法根本解决城市内涝的背景下,随着信息技术的发展,建立城市内涝预警预报系统,通过技术手段选择提升应对能力,是目前解决城市内涝的

“最优解法”。

二、技术路线

1. 整体架构

城市内涝预警预报系统架构包括物联感知、数据服务、业务应用以及服务对象4个区块,涉及云计算、模型技术、物联网、大数据等多方面内容,具体架构见图1。

2. 应对技术与方式

在具体应用中,城市内涝预警预报系统包括基础资料收集管理、内涝物联感知网布设、多源数据融合监测预警、内涝实时动态预报分析、高效稳定在线云计算、内涝大数据分析、内涝场景数字孪生等7个模块。

(1) 基础资料收集管理

基础资料收集管理模块是城市内涝预警预报系统的基础模块,提供最基本的数据收集功能,收集内容包括基础地理资料、雨情水情历史资料、历史灾害资料、排涝工程资料、排涝物资人员资料、社会经济资料、行政公文资料、应急预案资料等。该模块主要任务是对城市内涝相关的基础资料进行收集、处理、完善,实现数据在线管理,并通过初步分析易涝城市的内涝成因、现状等,形成较为完备的基础应对体系。

(2) 内涝物联感知网布设

系统通过内涝物联感知网布设实现数据感知功能,主要包括雨水情监测、积水监测、截污井监测、视

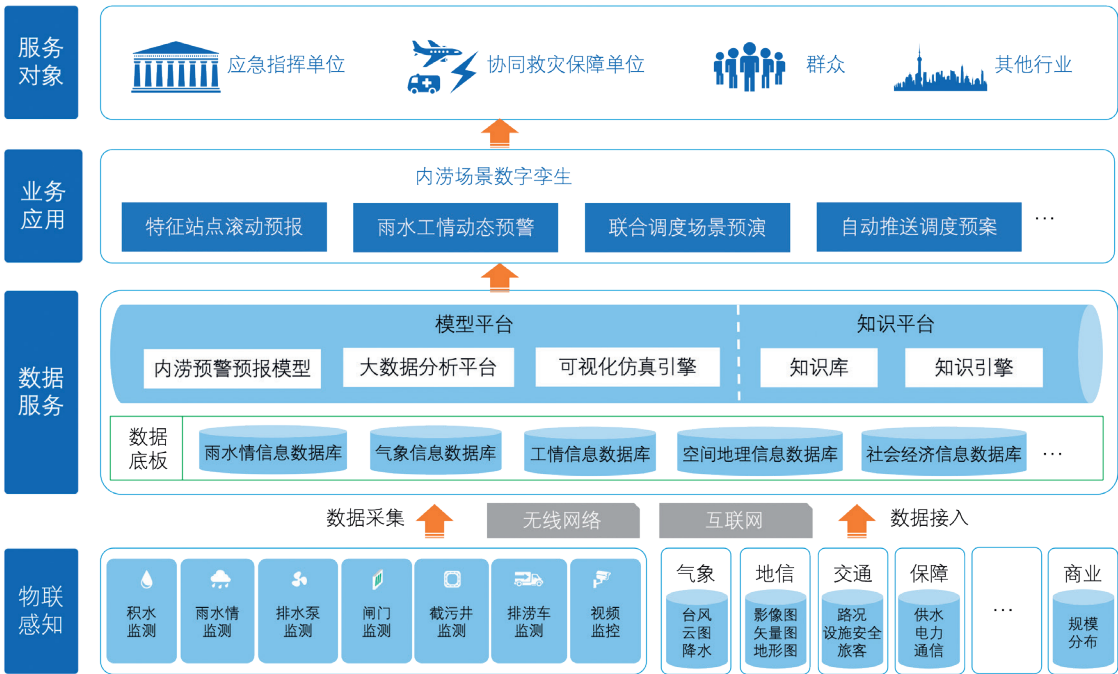


图1 城市内涝预警预报系统架构示意

频监控、闸泵工情、排涝车定位、物资监测等。物联网感知技术可为城市科学规划、自动化雨水工情及积水监测点布设、雨水情监测预报“三道防线”感知网络设备基础搭建等提供有效支撑。

(3) 多源数据融合监测预警

多源数据融合监测预警模块通过汇集城市降雨及内涝动态、静态数据,构建可视化监测预报“三道防线”数据中台,提升应急反应效率。融合行业数据,支撑“四预”工作开展,提供应急指挥依据。通过接入气象卫星、测雨雷达、气象预报、降雨监测、水位监测、积水监测、堤防工情、水库工情、闸泵工情、截污井监测、视频监控、排涝车定位、台风信息、海洋潮位、风速风力、河道流量、实时交通、实时供水、实时供电、实时通信、医疗就诊、公众消费、舆情监测等信息,融合“天空地”多源数据,构建“雨水涝”监测防线。

(4) 内涝实时动态预报分析

内涝实时动态预报分析模块通过高效集成数值降雨、山区洪水、平原涝水、外海潮位预报技术,构建城市内涝预报模型;结合时空渐进式动态校正技术,提高洪水预报精度;建立多场景动态仿真驱动方法,提升洪涝场景构建及风险预判效率。通过数据分析,可实现积水点分布预报、积水风险分布图在线绘制、排涝指挥调度、区域积水过程、内涝退水预报、群众避灾减灾指导等功能,提高灾情预见期,增强应对城市内涝灾害的主观能动性,为防汛减灾工作提供关键支撑。

通过解析城市水文水动力过程耦合机制和方法,构建城市水文水动力过程耦合模型,实现城市产流、坡面汇流、水质模拟等功能。包括将城市下垫面划分成若干子汇水区,根据区域气候、土壤、降雨特点,采用合适的产流机制建立子汇水区产流模型,实现城市产流计算;地表水通过坡面至河道进一步汇流,同时受到地形、地表类型、流水阻力等因素的影响,采用非线性水库模型和运动波方程对子集水区汇流进行计算;基于区域排水管网基本情况建立一维管网模型,通过有限差分求解圣维南方程组模拟水体在管道间的流动,真实反映管网水力运行状态;针对分流及合流管道,预测其运行过程的水质成分及溢流量,可模拟不同污染物的浓度变化过程。

(5) 高效稳定在线云计算

通过在线云计算,结合GPU并行计算等技术,可以提高服务效率、计算速度和可扩展性,满足内涝预警预报的实时性、时效性,满足内涝期间高并发访问需求。

(6) 内涝大数据分析

基于大数据平台和相关工具,将历史内涝相关数据与实时内涝数据关联分析,提供诸如易涝点预测、社会经济影响分析、合理避灾转移、历史内涝比对、商业决策等分析,以多种形式提供给不同行业用户,服务于政务、民生、商业等多领域。

(7) 内涝场景数字孪生

以物理流域为单元、时空数据为底座、数学模型为核心、水利知识为驱动,对物理流域全要素和水利治理管理活动全过程进行数字映射、智能模拟、前瞻预演,与物理流域同步仿真运行、虚实交互,实现对物理流域的实时监控、问题发现、优化调度。

3. 典型应用场景

城市内涝预警预报系统可应用于城市应急抢险和日常运行管理等方面,为城管、住建、水利、气象、国土、海洋、应急、民政、交通等多部门提供差异化的服务,同时可在暴雨发生的各个阶段提供不同场景应用。

城市应急抢险方面,可为政府各部门在险情的不同阶段提供决策依据。具体包括:在无暴雨期间指导城市管理建设,多元实时监测设备随时待命。暴雨来临前,加强雨水情实时监测,对特征站点、区域内涝形势进行滚动预报;结合实时雨水工情及滚动预报数据,对相关部门和人员发送动态预警;对物理流域全要素活动的全过程进行数字映射,实现内涝场景前瞻预演;利用模型分析不同调度方案下区域积水和影响情况,智能优选预案。暴雨发生时,24小时监控已内涝或可能内涝的地区,结合已经发生的降雨及气象水文的后续预报、内涝现状进行后续内涝风险预报。暴雨停止后,统计受灾情况,实时监控、预警城市退水情况,依据预报系统进行低洼地及路面退水预报,预估退水时间。暴雨影响过后,根据统计分析易涝点涝水形成原因,提出合理治理方案,进一步完善资料收集和数据分析,校核内涝预测预报模型,提高系统预报精度。

城市稳定运行管理方面,可为民政、交通等部门提供实时数据、数据报告等服务。在日常,用于核实易涝、易灾地区基本情况,为合理规划提供支撑。暴雨来临前,提前发布启动应对预案,提示公众避开受灾区域或即将受灾地区。暴雨发生期间,指导、协调受灾群众转移安置,组织救灾物资分配、发放,协调公路、水运、铁路、航空、地铁等信息通报,调整、发布客运信息。暴雨影响过后,收集、核实受涝地区有关灾情,指导灾区灾民生活救济和生产自救工作开展;对受涝地区交通

情况进行核实与改进优化。

三、应用实践

浙江省宁波市倚山靠海,属亚热带季风气候,受气团交汇影响,天气多变,降水丰沛,在春、夏、秋三季都易遭遇暴雨侵袭,其中春夏之交的“梅暴”以及夏秋之间的“台暴”尤为恶劣,极易引发流域洪涝灾害。针对宁波市洪涝灾害频发、灾害损失严重的问题,结合城市内涝防治实际需求,选择宁波市江北区湾头小岛作为研究区域。区域面积约6 km²,除天气多变外,该岛为余姚江和甬江所围,受余姚江和甬江水位顶托,易发生城市内涝灾害。

1. 系统构建

(1) 城市内涝水文水动力模型构建

根据研究区排水管网数据,共概化2710条管道、2691个检查井、40个排水口。采用泰森多边形法划分集水区,并计算集水区坡度、面积、不透水面积百分比、特征宽度等参数,构建降雨产汇流水文模型及一维管网演算模型。采用三角形与四边形混合网格划分研究区域,并为划分后的网格赋予高程值。共划分16 057个网格,最大网格面积945.77 m²,最小网格面积46.99 m²,平均网格面积376.27 m²;最大网格高程18.33 m,平均网格高程3.07 m。网格划分后导入二维水动力模型,并将一维水动力学模型中的检查井与二维网格构建双向耦合,构建一维-二维耦合模型。城市内涝水文水动力模型构建技术路线见图2。

(2) 城市内涝风险图

绘制系统开发

利用GIS和Web开发技术,基于城市内涝水文水动力模型建立城市内涝

风险图绘制系统,可在线设置模型计算所需的降雨、水位等边界条件,设置水工建筑物参数和调度规则,以实现快速调用模型并生成内涝风险图,对区域内涝的动态发展过程进行展示,同时提供重点关注保护对象内涝形势的预报预警,更加便捷、精确地为抢险救灾提供决策依据。

2. 功能应用

本次构建城市内涝预警预报系统功能主要包括“天基”监测预警、“落地雨”监测预警、内涝预报预警、内涝成因分析、内涝影响评估等模块。

(1) “天基”监测预警

借助气象卫星、测雨雷达,获取宁波市大范围的天气信息、流域高分辨率72小时降雨预报、短临降雨预报,延长短临降雨预见期。

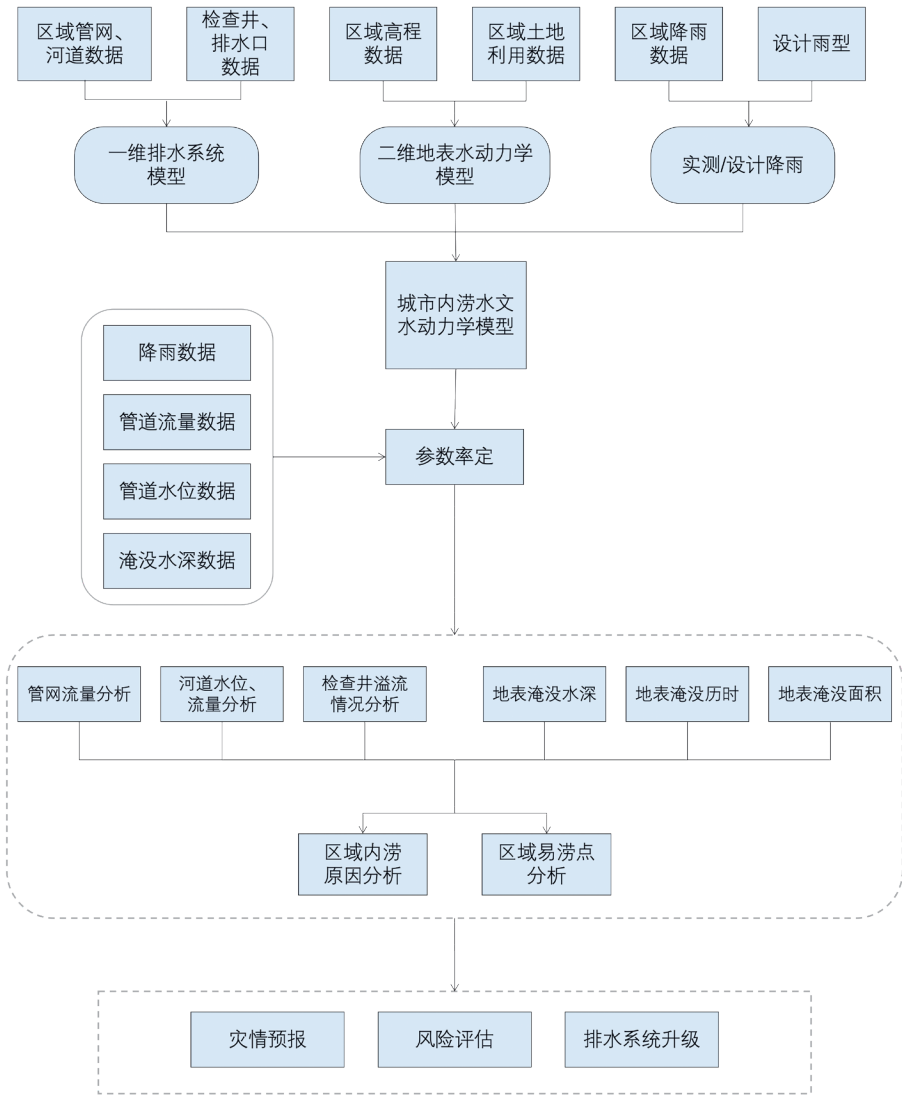


图2 城市内涝水文水动力模型构建技术路线

(2) “落地雨”监测预警

通过“雨水涝”情基础感知站网,对各类要素进行实时监测,动态发布监测预警信息,并为内涝预报提供精确的边界条件。

(3) 内涝预报预警

通过城市内涝分钟级预警模型,实现内涝预报的手动、定时或自动触发运行,进一步在未来降雨事件引起的内涝灾害发生前,迅速且准确地预测内涝灾害的风险分布和大小。

(4) 内涝成因分析

解析管网运行状态、河道水位过程、降雨过程等外部可变因素对内涝程度及过程的影响,为后续内涝风险压降措施的规划提供数据基础。

(5) 内涝影响评估

基于内涝损失评估模型,实现不同区域、产业、对象的内涝灾害影响分析与损失评估,为灾害应急联动决策等工作提供参考。

四、结语

通过研发具有自主知识产权的城市内涝水文水动力学模型软件、城市内涝风险图绘制数字化流程软件和系统、内涝损失评估系统,构建城市内涝预警预报系统,实现城市内涝的精准模拟、风险图的在线绘制以及内涝损失的高效评估,可为城市防涝提供关键技术支撑。研究成果以信息化系统的形式应用于城市防涝决策分析中,有效提升城市内涝预报计算的精度及分析内容的广度,为城市暴雨内涝灾害预报预警提供有效信息,同时为相关部门制定防灾减灾方案提供支撑,有利于提升城市灾害应对能力,促进社会和谐稳定发展。

前沿信息技术的应用可以显著提高城市洪涝灾害防御能力,大数据技术和物联网技术对于完善城市洪涝灾害监测预警体系具有重要作用。未来应继续高水平构建中心城区洪涝调度系统,加强智慧平台建设;聚焦搭建城市内涝高精度分析计算模型,建设城区排涝精细化预报应用场景;重点实现软件产品的国产化研发。通过城市内涝预警预报系统的搭建,将实现城市排涝预报调度一体化和洪涝联防联控,进一步提升城市排涝风险管控能力。

参考文献:

- [1] 马旭.基于Infoworks ICM模型的典型城市内涝模拟及海绵减控效果研究[D].西安:西安理工大学,2019.
- [2] 中华人民共和国水利部.数字孪生水利工程建设技

术导则(试行)[Z].2022.

- [3] 中华人民共和国水利部.数字孪生流域共建共享管理办法(试行)[Z].2022.
- [4] 艾萍,吴礼福,陈子丹.水利信息化顶层设计的基本思路与核心内容分析[J].水利信息化,2010(2):9-12.
- [5] 罗军刚.水利业务信息化及综合集成应用模式研究[D].西安:西安理工大学,2009.
- [6] 刘国庆,范子武,廖轶鹏,等.江苏数字孪生水网建设与预报调度一体化应用初探[J].中国水利,2023(3):60-65.
- [7] 侯天宇,梁好,霍凯,等.基于智能物联网技术的天津城市积水监测预警系统[J].气象研究与应用,2021,42(1):85-89.
- [8] 叶瑞禄,左翔,刘修恒.数字孪生秦淮河流域防洪四预平台建设与应用[J/OL].人民长江,1-9[2024-01-25].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1202-TV.20231225.1724.002.html>.
- [9] 王俊,程海云,郭生练,等.智慧流域水文预报技术研究进展与开发前景[J].人民长江,2023,54(8):1-8+59.
- [10] 李琛亮,刘国庆,杨光,等.基于“四预”的永定河洪水预报调度系统研究与应用[J].水利水运工程学报,2022(6):45-53.
- [11] 刘家宏,蒋云钟,梅超,等.数字孪生流域研究及建设进展[J].中国水利,2022(20):23-24+44.
- [12] 刘爱丽.城市洪涝模拟模型构建及其应用研究[D].郑州:华北水利水电大学,2023.
- [13] 王化齐,张戈,李林,等.城市内涝风险识别、预警与韧性评估研究进展[J].灾害学,2023,38(1):136-140.
- [14] 李占华,赵红兵,张庆竹,等.小清河流域数字孪生智慧平台设计与应用[J].水利信息化,2023(6):25-31.
- [15] 李春雷,蔡赞吉,刘铁锤,等.韧性城市视角下的甬江流域数字孪生平台建设[J].水利信息化,2023(2):14-18.
- [16] 孙飞飞,江雨田,任立良,等.宁波鄞东南平原洪涝风险分析与动态预报预警系统研究[J].人民珠江,2021,42(2):83-89.
- [17] 宋利祥,张炜,田兆伟,等.西枝江流域数字孪生与防洪“四预”体系建设与探讨[J].中国防汛抗旱,2022,32(7):12-18.

责任编辑 李卢祎